

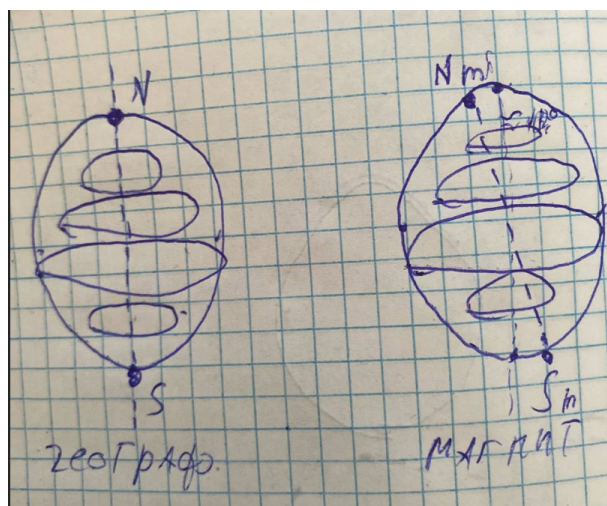
1. Полюса, меридианы, параллели - географические и магнитные

Сначала про географические: тут всё понятно со школы. Географические полюса - это точки, где ось вращения Земли пересекает её поверхность. Меридианы - большие полуокружности от полюса до полюса. Параллели - окружности, параллельные экватору.

Теперь про магнитные. У Земли есть своё магнитное поле, и оно ведёт себя примерно как у огромного бар-магнита (подсказали). Только вот ось этого магнита не совпадает с осью вращения - она наклонена примерно на $11,5^\circ$

- **Магнитные полюса** - точки, где силовые линии поля перпендикулярны поверхности Земли (стрелка компаса встаёт вертикально). Они не совпадают с географическими и ещё потихоньку дрейфуют со временем.
- **Геомагнитные полюса** (дипольные) - пересечение воображаемой магнитной оси диполя с поверхностью.
- **Магнитные меридианы** - проекции силовых линий на поверхность, проходят через магнитные полюса.
- **Магнитные параллели** - линии, перпендикулярные магнитным меридианам (аналог обычных параллелей).
- **Магнитный экватор** - где стрелка компаса горизонтальна (наклонение = 0). Он не совпадает с географическим экватором.

Важный нюанс: у магнита Земли южный полюс находится около северного географического полюса - именно поэтому северный конец компасной стрелки тянется туда



2. Составляющие вектора магнитного поля и почему ищем горизонтальную

Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ в произвольной точке Земли смотрит куда-то вбок и вниз. Его можно разложить на две составляющие:

$$\vec{B} = \vec{B}_h + \vec{B}_v,$$

где $\vec{B}_h$ - **горизонтальная** составляющая (лежит в горизонтальной плоскости, направлена примерно на магнитный север), а $\vec{B}_v$ - **вертикальная** (направлена вниз в северном полушарии)

Связь между ними через угол наклона θ (угол между $\vec{B}$ и горизонтальной плоскостью):

$$B_v = B_h \cdot \tan \theta, \quad B = \sqrt{B_h^2 + B_v^2}.$$

Почему ищем именно горизонтальную?

Потому что это единственная составляющая, которую чувствует обычный компас. Стрелка компаса может вращаться только в горизонтальной плоскости - значит, она реагирует только на B_h . Вертикальная составляющая давит на неё вертикально вниз, но не поворачивает

Именно поэтому наш метод (суперпозиция поля катушек Гельмгольца и поля Земли) работает в горизонтальной плоскости и даёт нам B_h

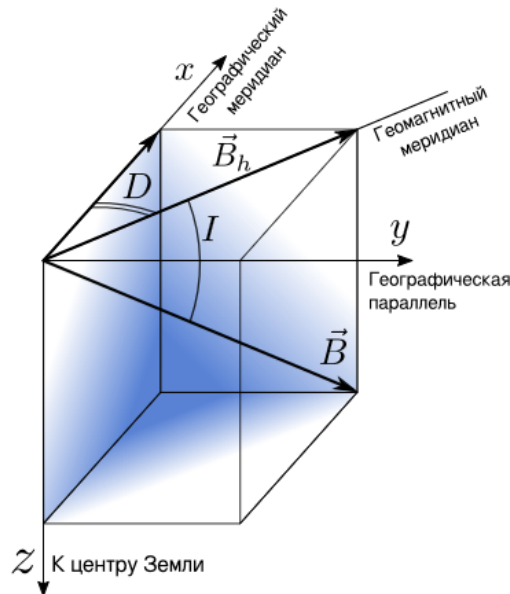


Рис. 1:

3. Объяснение рисунка 4 из методички

:

- Ось x - направление **географического** меридиана (на север)
- Ось y - направление **географической** параллели (на восток)
- Ось Z - вертикально вниз (к центру Земли)
- $\vec{B}_h$ - горизонтальная составляющая поля, лежит в горизонтальной плоскости и указывает вдоль *магнитного* меридиана
- $\vec{B}$ - полный вектор, он уходит вниз от горизонтали.
- Угол D - угол между геогр. меридианом и $\vec{B}_h$ в горизонтальной плоскости
- Угол I - угол между $\vec{B}_h$ и $\vec{B}$, т.е. насколько полный вектор ныряет вниз от горизонтали. В средних широтах порядка 70°

4. Катушки Гельмгольца

Что это такое. Катушки Гельмгольца - это две одинаковые круглые катушки, поставленные соосно на расстоянии, равном их радиусу R друг от друга. Ток в обеих течёт в одном направлении. Смысл в том, что в центре между ними возникает *почти однородное* магнитное поле. Это очень удобно для экспериментов - не надо заморачиваться с неравномерным полем

Вывод формулы.

Начнём с одного кольца. По закону Био-Савара-Лапласа, элемент тока Idl создаёт в точке поле $d\vec{B}$. Для кольца радиуса R с током I , на его оси на расстоянии x от центра,

из соображений симметрии все поперечные компоненты $dB_{\perp}$ скомпенсируются, и останется только осевая. И дальше интегрируем:

$$B_{\text{кольцо}}(x) = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

Теперь берём систему двух колец. Каждое из них находится на расстоянии $x = R/2$ от центра. Подставляем:

$$B_{\text{одно кольцо}}\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{\left(\frac{R^2}{4} + R^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{\left(\frac{5R^2}{4}\right)^{3/2}}$$

Раскрываем знаменатель:

$$\left(\frac{5R^2}{4}\right)^{3/2} = \frac{5^{3/2}}{4^{3/2}} R^3 = \frac{5\sqrt{5}}{8} R^3$$

Тогда для одного кольца в центре системы:

$$B_{\text{одно}} = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{\frac{5\sqrt{5}}{8} R^3} = \frac{4\mu_0 I}{5\sqrt{5} R}$$

Два кольца дают поле вдвое больше (поля складываются). Если у каждой катушки n витков:

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{In}{R}$$

Численно при $R = 0,15$ м, $n = 100$:

$$k = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{n}{R} \approx 5,994 \times 10^{-4} \text{ Тл/А} = 0,5994 \text{ мкТл/мА}$$

5.

Вся физика на самом деле происходит в **горизонтальной плоскости**, потому что:

- поле катушек $\vec{B}_c$ горизонтально (ось катушек горизонтальна),
- работаем только с горизонтальной сост поля Земли $\vec{B}_h$,
- компас показывает угол только в горизонтальной плоскости

Значит, вертикальную составляющую поля Земли B_v мы вообще не трогаем. И задача сводится к 2D: в горизонтальной плоскости у нас два вектора $\vec{B}_h$ (поле Земли) и $\vec{B}_c$ (поле катушек), а стрелка компаса устанавливается по их сумме

На рисунке:

- φ - угол между $\vec{B}_h$ (направлением магнитного меридиана, т.е. исходным положением стрелки) и $\vec{B}_c$ (осью катушек). Его мы устанавливаем вручную перед опытом и записываем. В нашей лабе $\varphi = 160^\circ$

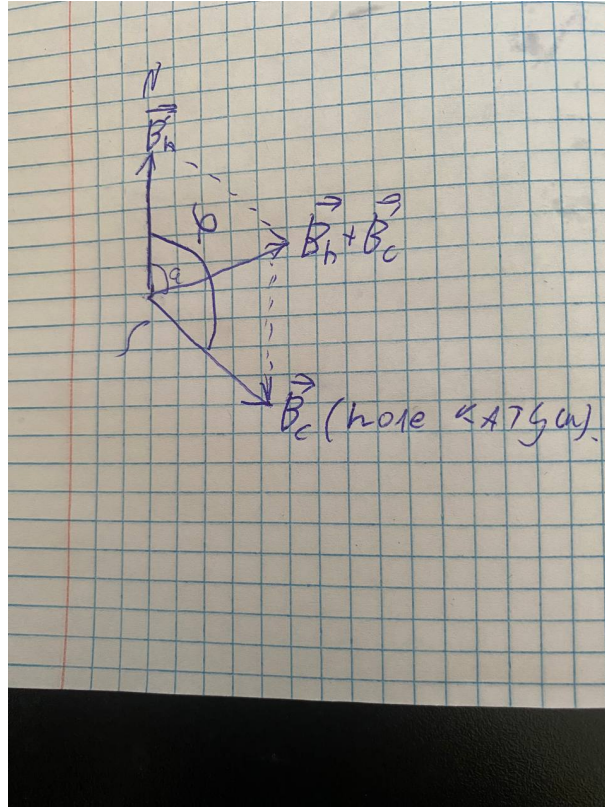


Рис. 2:

- α - угол отклонения стрелки компаса от исходного положения при включённом токе. Это то, что мы измеряем по компасу
- Результирующий вектор $\vec{B}_h + \vec{B}_c$ - именно по нему выставляется стрелка компаса

Из этого треугольника векторов вытекает теор синусов

6. Параметр γ и теорема синусов

Теорема синусов. В любом треугольнике отношение стороны к синусу противолежащего угла одинаково:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Применим это к треугольнику из рис. 5. Три стороны - B_h , B_c и результирующий $|\vec{B}_h + \vec{B}_c|$. Нас интересуют две стороны B_h и B_c

Угол напротив B_c - это α (угол между результирующим и $\vec{B}_h$). Угол напротив B_h - это $\varphi - \alpha$ (угол между $\vec{B}_c$ и результирующим).

По теореме синусов:

$$\frac{B_c}{\sin \alpha} = \frac{B_h}{\sin(\varphi - \alpha)}$$

Отсюда сразу:

$$B_c = B_h \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin(\varphi - \alpha)}$$

Что такое γ . Вводим обозначение:

$$\gamma_i = \frac{\sin \alpha_i}{\sin(\varphi - \alpha_i)},$$

тогда зависимость $B_c = B_h \cdot \gamma$ - это просто линейная функция через ноль. По оси γ откладываем вычисленные значения, по оси B_c - рассчитанную индукцию катушек. Угловой коэффициент этой прямой и есть искомое B_h .

Почему удобно: вместо того чтобы вычислять B_h из каждого отдельного измерения и потом усреднять, мы строим *одну прямую* через все точки и находим B_h методом наименьших квадратов - это точнее(наверн)

Формула МНК для регрессии через начало координат:

$$B_h^{\text{МНК}} = \frac{\sum_i \gamma_i B_{c,i}}{\sum_i \gamma_i^2}$$

В лабе получилось $B_h = (14,13 \pm 0,28)$ мкТл, табличное значение для СПб - 14,77 мкТл, отклонение $\approx 4,3\%$ - вполне норм для нашей установки